

לוגיקה בתל-חי – מבוא ללוגיקה ב'	1
	2
סמסטר ב' – 2026	3
	4
אביב הופמן	5
	6
תמסיר 1	7
	8
פרדיקטים, מונחים יחידאיים, וביטויי כמות בעברית	9
בשפה SL (Sentential Logic) — כך נקרא לשפה שהכרתם בקורס הקודם — משתמשים באותיות פסוקיות כדי לסמל פסוקים שלמים בעברית. לרכיבים התת-פסוקיים של פסוקים בעברית אין מקבילות ב-SL. נראה שזה יוצר בעיה. נתבונן בטיעון הבא:	10 11 12
אף חבר של דן אינו תומך ב"דמוקרטים". נועה תומכת במירב מיכאלי, ומירב מיכאלי היא ב"דמוקרטים".	13
לכן, נועה אינה חברה של דן.	14
הטיעון תקף. נסמל אותו ב-SL.	15
מפתח סימול:	16
D: אף חבר של דן אינו תומך ב"דמוקרטים".	17
N: נועה תומכת במירב מיכאלי.	18
M: מירב מיכאלי ב-"דמוקרטים".	19
H: נועה חברה של דן.	20
הבעיה היא שהטיעון שהמתקבל אינו תקף ב-SL:	21
D	22
<u>N & M</u>	23
~H	24
אי-התקפות נובעת מכך שהפסוקים האטומיים של SL אינם תלויים לוגית זה בזה. לעומת זאת, הפסוקים בעברית שסימלנו תלויים לוגית זה בזה. אם הפסוקים המסומלים על-ידי N ו-M אמיתיים, אז נועה תומכת ב"דמוקרט".	25 26
אם גם ההנחה הראשונה בטיעון בעברית אמיתית, אז נועה אינה חברה של דן. כלומר, הקשרים בין הפרדיקטים 'תומך בדמוקרטים', 'תומכת במירב מיכאלי' ו-'חבר של דן', המונחים היחידאיים (סינגולריים) 'דן', 'נועה', ו-'מירב', ומונח הכמות 'אף לא אחד' הם שהופכים את הטיעון לתקף. מכאן שיש לנו צורך בשפה עם תחביר המשקף את השימוש במונחים יחידאיים, בפרדיקטים וביטויי כמות בעברית. השפה PL (Predicate Logic) עונה על דרישה זו. לפני שנציג את PL נראה איך מונחים יחידאיים, פרדיקטים וביטויי כמות מתפקדים בעברית.	27 28 29 30 31
	32
מונח יחידאי הוא ביטוי (כלומר, מילה או צירוף מילים) היכול לציין דבר אחד כלשהו. מונחים יחידאיים מתחלקים לשלושה סוגים: שמות פרטיים, תיאורים מיידעים, וכינויי גוף (המפנים לשמות פרטיים או לתיאורים מיידעים). שמות פרטיים (כמו 'אלברט איינשטיין' ו'נועה') מציינים מכוח מוסכמה לשונית. לעומת זאת, תיאורים מיידעים (כמו 'החבר הכי טוב של נועה') מציינים הודות לכך שהם מתארים רק אותו. כינויי גוף	33 34 35 36

37	שמפנים למונחים יחידאיים מציינים את הדברים שאותם מונחים יחידאיים מציינים. לדוגמה, המשפט 'אם נועה
38	קראה את כתבי איינשטיין, אז היא מדענית' כולל שלושה מונחים יחידאיים: שם פרטי 'נועה', תיאור מיידע
39	'כתבי איינשטיין', וכינוי גוף 'היא' (המציין את נועה).
40	פרדיקטים כמו 'תומך בדמוקרטים' הם משפטים לא-שלמים הכוללים "פערים". כאשר משבצים בפערים אלה
41	מונחים יחידאיים מתקבלים משפטים שלמים. נוכל להציג פער על-ידי קו תחתון כך:
42	__ תומך בדמוקרטים
43	__ נמצא בין __ ל-__
44	נשתמש באותיות קטנות 'w', 'x', 'y', 'z' ("משתנים") כדי לסמן את המקומות בהם אפשר לשבץ מונחים
45	יחידאיים. כך נרשום את הפרדיקטים האלה כ-
46	x תומך בדמוקרטים
47	x נמצא בין y ל-z.
48	פרדיקט בעל פער אחד נקרא 'פרדיקט חד-מקומי', פרדיקט בעל שני פערים נקרא פרדיקט דו-מקומי, ...,
49	פרדיקט בעל n פערים נקרא פרדיקט n-מקומי. מאחר ובפערים המסומנים על-ידי משתנים משתבצים ביטויים
50	מציינים—שמות פרטיים, תיאורים מיידעים, וכינויי גוף—נקרא לפערים אלה "עמדות ציון".
51	
52	לא תמיד ביטוי שמופיע בעמדת ציון אכן מצוין. נתבונן בפסוק:
53	אם אתה משחק באש, סביר שתיכווה.
54	המשפט מדבר על מה שסביר שיקרה <u>לכל אדם</u> המשחק באש.
55	
56	לא כל שם בשפה טבעית מצוין משהו. למשל, המונח היחידאי היחיד במשפט 'שרלוק הולמס היה בלש גדול'
57	אינו מצוין דבר, כי שרלוק הולמס אינו קיים. יש תיאורים מיידעים שאינם מציינים דבר, כמו 'ראש הממשלה
58	הנוכחי של ארצות הברית'. הציון של מונח יחידאי הוא לעיתים תלוי-הקשר. למשל, השם 'ג'רלד פורד' מצוין
59	בדרך כלל נשיא אמריקני, אך לפעמים נושאת מטוסים.
60	
61	כשניצור פרדיקט ממשפט הכולל כמה מונחים יחידאיים, נוכל 'למחוק' את כל המונחים היחידאיים. למשל,
62	המשפט 'חיפה נמצאת מצפון לירושלים' כולל שני מונחים יחידאיים, 'חיפה' ו-'ירושלים'. ניתן לקבל ממשפט
63	זה <u>שלושה</u> פרדיקטים על-ידי מחיקת אחד מהם או את שניהם:
64	x נמצא מצפון לירושלים
65	חיפה נמצאת מצפון ל-y
66	x נמצא מצפון ל-y
67	כל מונח יחידאי יכול להחליף משתנה בפרדיקט. לפיכך, בין המשפטים שניתן ליצור מהפרדיקט הדו-מקומי 'x
68	נמצא מצפון ל-y' ומהמונחים היחידאיים 'חיפה', 'ירושלים', ו-'7' יש את המשפטים הבאים:
69	חיפה נמצאת מצפון לירושלים.
70	ירושלים נמצאת מצפון לחיפה.
71	חיפה נמצאת מצפון לחיפה.
72	חיפה נמצאת מצפון ל-7.

אפשר לחשוב שהמשפט הרביעי אינו אמיתי ואינו שקרי, כי הוא חסר מובן: למספרים אין מיקום, ולכן 7 אינו נמצא בשום מקום. לפי הסמנטיקה שנכיר זהו דווקא משפט שקרי. מאחר ולמספרים אין מיקום, זה <u>שקרי</u> שמספר כלשהו עומד ביחס מרחבי כלשהו לעיר.	73
בהינתן אוסף של פרדיקטים, מונחים יחידאיים, והקשרים הפסוקיים '...וגם...', '...או...', 'אם...אז...', 'אם ורק אם...', ו-'זה לא נכון ש...', ניתן ליצור מגוון של משפטים בעברית. למשל, מקשרים פסוקיים אלה, מהמונחים היחידאיים 'דן', 'נועה', 'מירב' ו-'יוסי', ומהפרדיקטים:	74
x חכם	75
x מחבב את y	76
x גבוה מ-y	77
ניצור את הפסוקים הבאים:	78
דן חכם.	79
דן גבוה מדן.	80
דן גבוה מנועה, ונועה גבוהה ממירב.	81
דן מחבב את נועה, ונועה מחבבת את דן.	82
אם דן מחבב את נועה, אז נועה גבוהה מדן.	83
דן הוא חכם אם ורק אם זה לא נכון שנועה חכמה.	84
אם נשתמש בביטויי כמות—כגון 'הכול', 'משהו', 'שום דבר', 'כל אחד', 'מישהו' ו-'אף אחד'—בנוסף למונחים יחידאיים, לשם יצירת משפטים מפרדיקטים, נוכל ליצור מפרדיקטים הנזכרים גם את המשפטים הבאים:	85
הכול חכמים.	86
אף אחד אינו חכם.	87
מישהו חכם.	88
דן מחבב את כולם.	89
מישהו מחבב את דן.	90
אף אחד אינו גבוה מעצמו.	91
ביטויי הכמות בהם השתמשנו מופיעים בעמדות ציון, כלומר בעמדות שבהן יכולים להופיע מונחים יחידאיים. עם זאת, ביטויים אלה, וביטויי כמות אחרים, אינם מונחים יחידאיים. 'אף אחד' ו-'מישהו' לא מציינים אדם מסוים. לדוגמה,	92
נתבונן במשפט האמיתי 'מישהו יזכה בהגרלה מחר'. נניח שמחר דן יזכה. היום, כשאנו טוענים שמישהו יזכה מחר, איננו מציינים את דן. המשפט אומר רק שיש מישהו, אדם שזהותו אינה ידועה לנו, שיזכה מחר בהגרלה. בדומה לכך, הביטוי 'הכול' במשפט 'הכול חכמים' אינו מצייין את <u>קבוצת</u> כל בני האדם. הטענה היא ש <i>יחידים</i> , לא קבוצה, הם חכמים. המשמעות של 'הכול חכמים' היא שניתן לומר על כל אחד ואחד שהוא חכם.	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104